

Subdirección Académica
Departamento de Sistemas y Computación
Asignatura: Ingeniería de Software
Unidad 2. Diseño

Ebiutd Adonai Santiago Torres

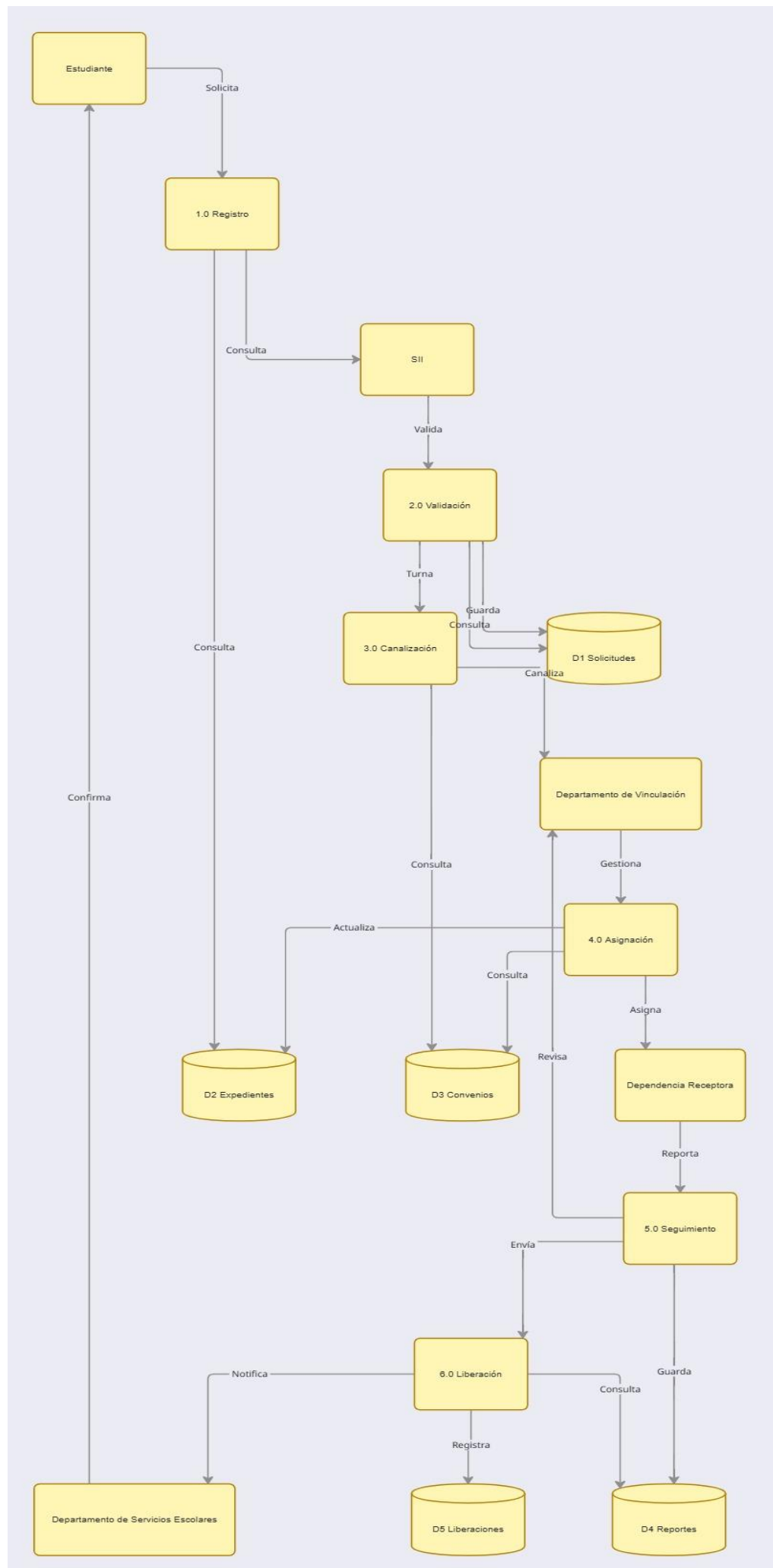
Erick Guillermo Carrillo Canul

Morales Campos Yohel Alejandro

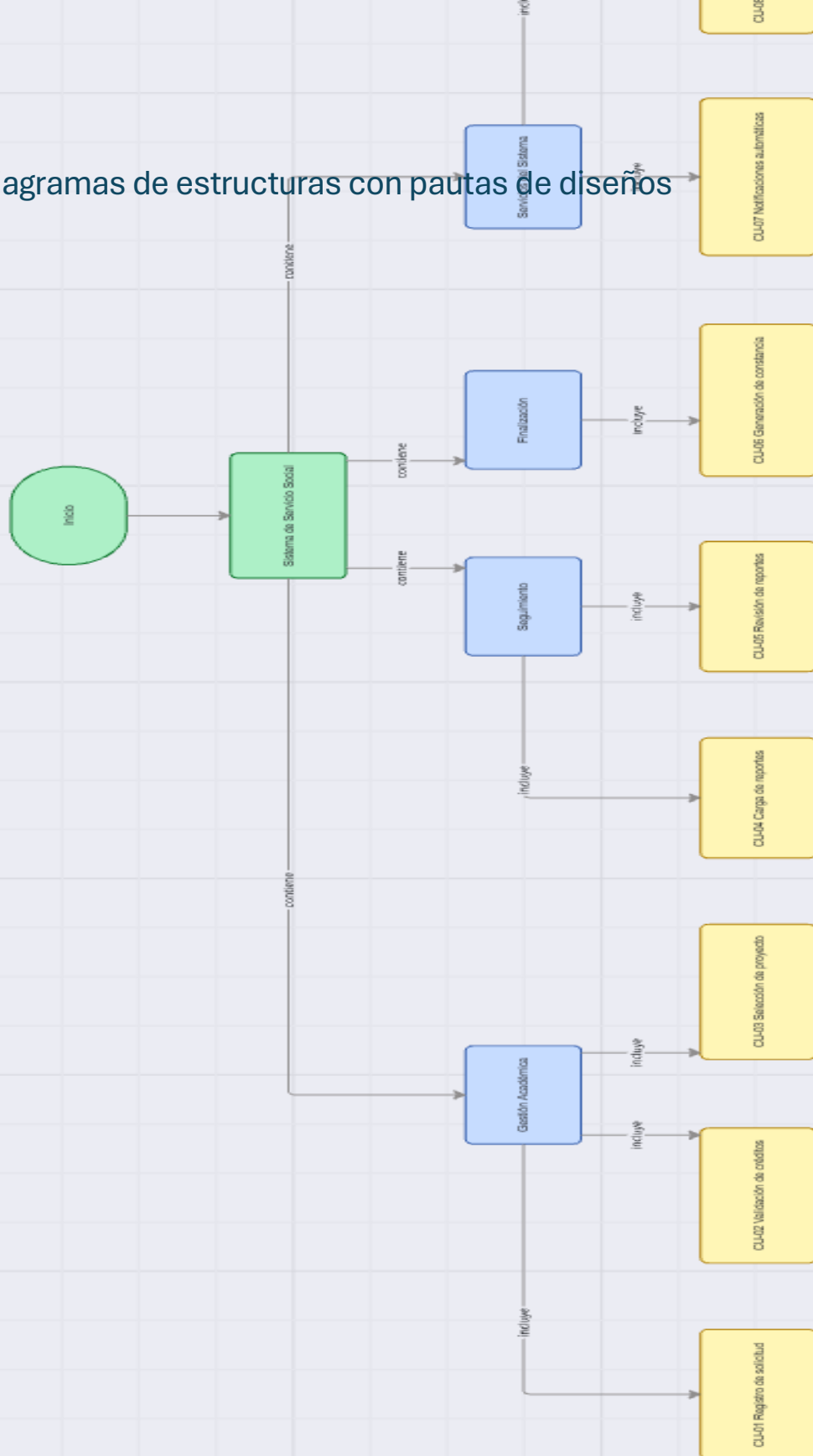
Índice

Índice.....	1
DFD físico	2
Diagramas de estructuras con pautas de diseños.....	3
Especificación del programa con Pseudocódigo	4
Diseño de la Arquitectura.....	7
Diseños de datos.....	8
Reporte de la estructura de la base de datos y de las tablas.....	9
Creación de índices y llaves primarias y secundarias.....	9
Base de datos normalizada	10
Diseño de interfaces	10

DFD físico



Diagramas de estructuras con pautas de diseños



Especificación del programa con Pseudocódigo

Proceso CU-01 RegistroSolicitud

Entrada: datosEstudiante, proyectoSeleccionado

Si creditosEstudiante $\geq$ creditosMinimos Entonces

 Crear nuevaSolicitud

 Guardar en BD Solicitudes

 Mostrar "Solicitud registrada con éxito"

Sino

 Mostrar "No cumple con créditos suficientes"

FinSi

FinProceso

Proceso CU-02 ValidacionCreditos

Entrada: datosEstudiante

Consultar Kardex en SII

Si creditosEstudiante $\geq$ creditosMinimos Entonces

 Mostrar "Créditos válidos"

Sino

 Mostrar "Créditos insuficientes"

FinSi

FinProceso

Proceso CU-03 SelecccionProyecto

Entrada: estudiante, listaConvenios

Mostrar proyectos disponibles

Si proyectoSeleccionado está en listaConvenios Entonces

 Asignar proyecto a estudiante

 Generar carta de presentación

 Guardar en BD Expedientes

Sino

 Mostrar "Proyecto no disponible"

FinSi

FinProceso

Proceso CU-04 CargaReportes

Entrada: estudiante, archivoPDF

Si archivoPDF $\neq$ vacío Entonces

Guardar archivoPDF en BD Reportes

Vincular archivoPDF al historial del estudiante

Mostrar "Reporte cargado correctamente"

Sino

Mostrar "Error: archivo vacío"

FinSi

FinProceso

Proceso CU-05 RevisionReportes

Entrada: archivoReporte

DepartamentoVinculacion revisa archivoReporte

Si reporte cumple requisitos Entonces

Aprobar reporte

Actualizar estado en BD Reportes

Notificar estudiante "Reporte aprobado"

Sino

Rechazar reporte

Notificar estudiante "Correcciones necesarias"

FinSi

FinProceso

Proceso CU-06 GeneracionConstancia

Entrada: estudiante, reportesValidados, horasCumplidas

Si reportesValidados = Verdadero Y horasCumplidas $\geq$ horasRequeridas Entonces

Crear constancia digital

Guardar en BD Liberaciones

Actualizar expediente académico

Notificar estudiante "Constancia disponible"

Sino

Mostrar "Requisitos pendientes"

FinSi

FinProceso

Proceso CU-07 NotificacionesAutomaticas

Entrada: eventoSistema

Si eventoSistema = nuevoReporte Entonces

 Enviar notificación "Reporte cargado"

Si eventoSistema = reporteAprobado Entonces

 Enviar notificación "Reporte aprobado"

Si eventoSistema = constanciaGenerada Entonces

 Enviar notificación "Constancia disponible"

FinSi

FinProceso

Proceso CU-08 Autenticacion

Entrada: usuario, contraseña

Consultar BD Usuarios

Si credenciales válidas Entonces

 Permitir acceso

 Mostrar "Bienvenido"

Sino

 Mostrar "Acceso denegado"

FinSi

FinProceso

Diseño de la Arquitectura

El sistema de servicio social se mantiene bajo un modelo **Cliente–Servidor**, ya que es el esquema que actualmente utiliza el Sistema Integral de Información (SII). La reestructuración no implica cambiar la arquitectura de base, sino optimizarla y documentar con mayor detalle sus características físicas y operativas. El servidor central, actualizado con mayor capacidad de memoria RAM y almacenamiento, se encargará de procesar las solicitudes, reportes y constancias, mientras que los clientes seguirán siendo las estaciones de trabajo de los departamentos administrativos y los dispositivos personales de los estudiantes. El servidor funcionará sobre **Linux Ubuntu Server 22.04**, mientras que los clientes utilizarán **Windows 10/11**, garantizando compatibilidad y seguridad. Se contará con un servidor principal y tres equipos administrativos (Vinculación, Servicios Escolares y Administración), además del acceso remoto de los estudiantes. Los equipos externos como impresoras y escáneres se mantienen, y la conexión a internet se mejora con un enlace dedicado de 200 Mbps simétrico. En cuanto a seguridad, se refuerza el uso de firewall, antivirus institucional y autenticación por credenciales institucionales.

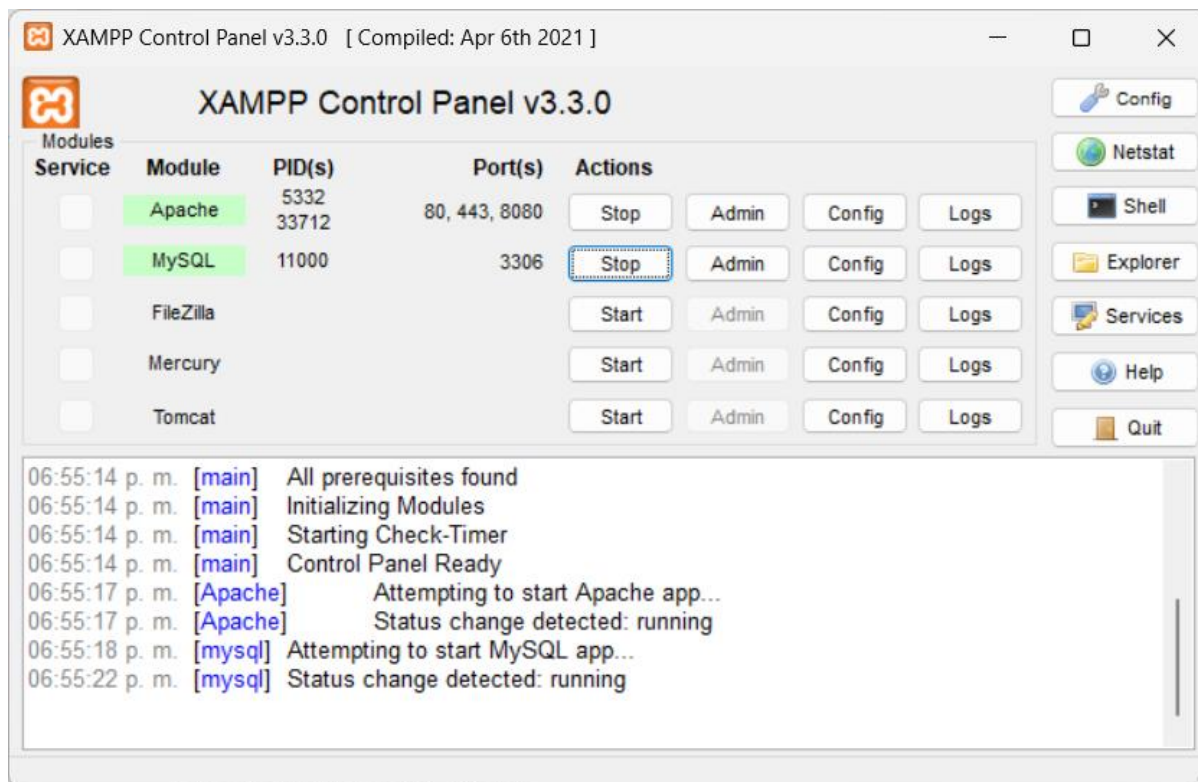
En términos de **requerimientos operacionales**, el sistema debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ya que los estudiantes requieren acceso continuo para registrar solicitudes, cargar reportes y consultar constancias. Los mantenimientos se programarán en horarios nocturnos para no afectar la operación. La interfaz web se rediseña para ser más responsiva y accesible desde dispositivos móviles, manteniendo la operación distribuida entre estudiantes, Vinculación y Servicios Escolares.

Respecto a los **requerimientos de desempeño**, la reestructuración busca reducir los tiempos de respuesta de las consultas, pasando de un promedio de 5 segundos a un máximo de 3 segundos. Se amplía la capacidad de usuarios concurrentes, de 300 a 500, y se optimiza la base de datos para consultas más rápidas de expedientes y reportes. Además, se contempla la escalabilidad del sistema, con la posibilidad de añadir más servidores en caso de que aumente la demanda.

En cuanto a los **requerimientos de seguridad**, se mantiene la autenticación institucional, pero se añade la opción de doble factor para reforzar la protección de datos. Se implementan respaldos automáticos diarios y medidas contra ataques comunes como SQL Injection y XSS. El control de roles y permisos se reorganiza para mayor claridad, asegurando que cada actor (estudiante, vinculación, servicios escolares, administrador) acceda únicamente a las funciones que le corresponden.

Finalmente, los **requerimientos culturales y políticos** se alinean con las normativas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con la cultura institucional del ITCH. La transparencia en la asignación de proyectos se mantiene como principio rector, pero se mejora la comunicación mediante notificaciones automáticas. Se refuerza la equidad, garantizando que todos los estudiantes tengan acceso a las mismas oportunidades de servicio social, y se asegura que la interfaz utilice un lenguaje claro y accesible para todos.

Diseños de datos



Reporte de la estructura de la base de datos y de las tablas

El sistema se organiza en varias tablas principales que reflejan los procesos del servicio social:

- **Usuarios:** idUsuario (PK), nombre, correo, contraseña, rol.
- **Solicitudes:** idSolicitud (PK), idUsuario (FK), fecha, estado.
- **Proyectos:** idProyecto (PK), nombre, dependencia, disponibilidad.
- **Reportes:** idReporte (PK), idUsuario (FK), archivoPDF, estado.
- **Constancias:** idConstancia (PK), idUsuario (FK), fechaEmisión.

Cada tabla se relaciona mediante llaves foráneas, lo que permite mantener la integridad de los datos y vincular estudiantes con sus solicitudes, reportes y constancias.

Creación de índices y llaves primarias y secundarias

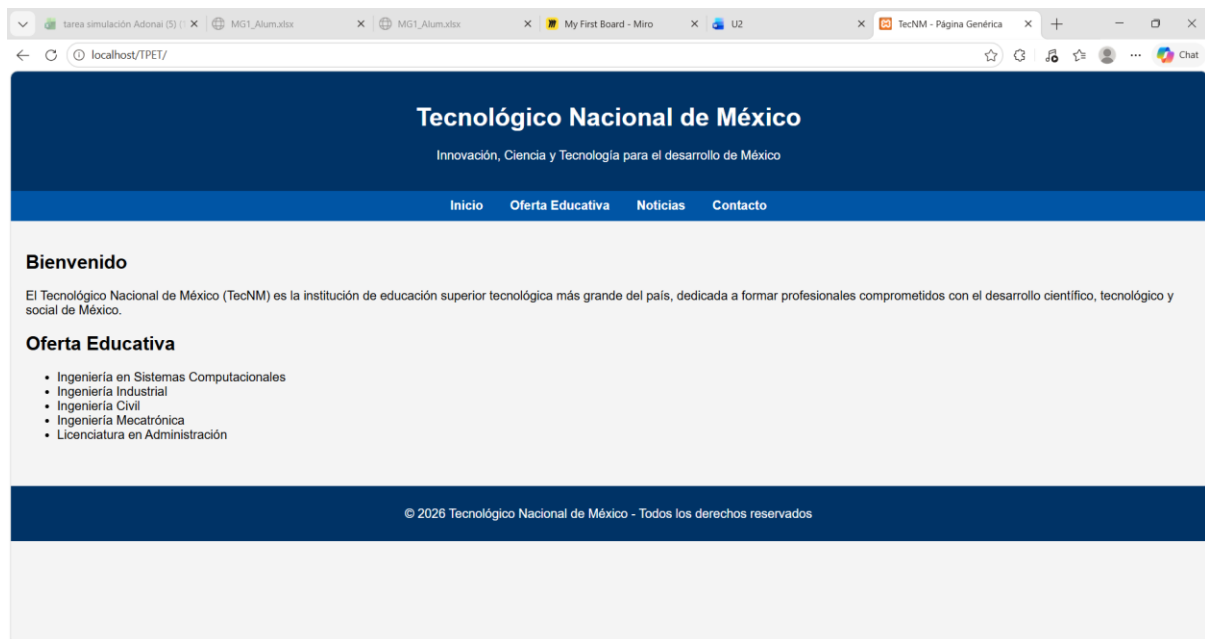
- **Llaves primarias (PK):** idUsuario, idSolicitud, idProyecto, idReporte, idConstancia.
- **Llaves foráneas (FK):**
 - idUsuario en Solicitudes → referencia a Usuarios.
 - idUsuario en Reportes → referencia a Usuarios.
 - idUsuario en Constancias → referencia a Usuarios.
- **Índices:** se crean en campos de búsqueda frecuente como correo (Usuarios), estado (Reportes), disponibilidad (Proyectos). Esto mejora el desempeño en consultas.

Base de datos normalizada

La base de datos se diseñó siguiendo la **Tercera Forma Normal (3FN)**:

- Cada tabla almacena solo información de una entidad.
- No hay redundancia de datos: por ejemplo, los datos del estudiante no se repiten en cada reporte, solo se guarda el idUsuario como referencia.
- Las dependencias funcionales están correctamente definidas, garantizando consistencia y evitando anomalías en inserciones, actualizaciones o eliminaciones.

Diseño de interfaces



La interfaz mostrada corresponde al menú principal del actor **Estudiante**, diseñado como parte del prototipo del sistema de servicio social. Desde esta pantalla, el alumno puede acceder a las funciones de registro de solicitud, carga de reportes bimestrales y consulta de constancia de liberación. El diseño se realizó en XAMPP como simulación, con un estilo institucional que respeta la identidad del Tecnológico Nacional de México. La estructura del menú busca ser clara y accesible, permitiendo que el estudiante identifique rápidamente las opciones disponibles y reduzca errores en la navegación.